

03 - 03-Polypes colorectaux - Pr. Rais

Bonjour, c'est Dr. Rais Hanan, enseignante d'anatomie pathologique, et aujourd'hui nous allons étudier ensemble les polypes du côlon et du rectum. Nous allons commencer notre cours par des cas cliniques pour faciliter l'approche de ce cours. Vous allez recevoir en consultation une femme âgée de 54 ans, sans antécédent pathologique particulier, et qui consulte pour une constipation chronique.

Vous l'examinez, vous ne trouvez rien de particulier. Et puis, vous voulez savoir ce qui se passe dans le côlon, vous demandez une endoscopie. L'endoscopie digestive révèle l'existence d'un polype, cecile, de 1,2 cm au niveau du côlon droit, avec une muqueuse adjacente qui est saine.

Et regardez là, avec le stylet, excusez-moi, alors regardez là, ça c'est le polype, cecile, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pédicule, que son pied inclut la totalité du polype. Il mesure 1,2 cm et la muqueuse adjacente est saine. On fait une biopsie de ce polype, on l'envoie avec une fiche de demande d'examen à l'APAT.

A la réception, on attribue à ce polype un numéro d'identification qui va la suivre au niveau du flacon du prélèvement et aussi au niveau de la cassette où on a mis les différents prélèvements de ce polype. Regardez là, à droite j'ai mis une photo microscopique d'un côlon normal et à gauche la photo de notre patiente. Pourquoi j'ai mis le normal ? Pour qu'on puisse comparer le normal et pathologique et en déduire l'image histopathologique qui correspond à quoi.

Alors, ça c'est notre patiente, on a un revêtement qui est cylindrique, simple, régulier. Regardez là, il est ulcéré par place en haut. Ailleurs, ce revêtement devient dédifférencié, c'est-à-dire qu'il devient cubique.

Il devient moins mucosécrétant que la normale. Le tissu conjonctif sous-jacent, regardez là, il est oedémateux, congestif, siège d'un infiltrant inflammatoire dense à prédominance mononucléaire. Il entoure, regardez là, des vaisseaux sanguins de disposition arciforme.

Ça rappelle le bourgeon charnu qu'on a étudié l'année dernière. Et regardez, les cryptes qui doivent exister au niveau du coriandre sont rarifiés. Donc, au total, on a des remaniements ulcératifs, des remaniements inflammatoires et une ébauche de bourgeon charnu, de cicatrisation.

Ça se voit aussi au niveau du revêtement de surface qui est devenu un petit peu cubique et qui est à peine régénéré. Il y a une rarification de cryptes et regardez, les cryptes qui restent ne sont pas dysplasiques, il n'y a pas de prolifération tumorale. Le diagnostic retenu est un pseudopolype inflammatoire sans signe de malignité ou de spécificité et donc pas de traitement indiqué.

Le deuxième cas de figure, c'est un patient âgé de 36 ans, sans antécédent pathologique particulier et qui se présente en consultation pour des rectoragies et constipations. L'histoire

simple, vous allez vous dire que c'est des hémorroïdes. Ben non, l'examen physique retrouve un examen proctologique avec un doigtier souillé de sang et une endoscopie est demandée pour voir ce qui se passe au niveau du colon.

La progression au niveau du colon gauche retrouve un polype sessile de 3 cm, énorme que l'autre, avec une muqueuse adjacente qui est normale. Des butées ont été réalisées avec une fiche de demande d'anapathie et un numéro d'identification, comme je viens de dire, qui va suivre le prélèvement au service d'anapathie. Et regardez là, toujours, la muqueuse normale à droite et la muqueuse pathologique à gauche.

Qu'est-ce qu'on voit? Première des choses, on voit que c'est une muqueuse qui est proliférative. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, lorsqu'on compare le revêtement épithélial de surface par rapport à l'autre revêtement, on trouve que ce revêtement est bleu.

Et bleu pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de noyaux qui sont ascensionnés et la taille nucléaire est augmentée. Troisième chose, on voit que la mucosécrétion, regardez là, est réduite par rapport à l'autre muqueuse. On a les cryptes qui sont de taille variable, voire même qui commencent à confluer par place.

Donc au total, on a une muqueuse qui est le siège d'un adénome, qui est une prolifération épithéliale. Et par définition, l'adénome au niveau du tube digestif est dysplasique. Donc cet adénome est agencé architecturalement en glandes.

Donc c'est un adénome tubuleux. Il n'y a que des tubes. Et regardez là, le revêtement montre des noyaux qui sont ascensionnés à la moitié inférieure cellulaire, avec des noyaux hyperchromes de taille variable, avec une mucosécrétion réduite, mais qui n'est pas absente.

Donc on conclut un adénome tubuleux en dysplasie de bas grade. Il n'y a pas de signe d'invasion, il n'y a pas de signe de haut grade. Et là, la conduite thérapeutique, c'est une mucosectomie, puisque la taille est supérieure à 2 cm, et que la base d'implantation est sessile.

Il faut surveiller tous les ans. Le troisième cas clinique, c'est un patient âgé de 50 ans, qui s'est présenté en consultation pour des diarrhées lichienues. Et là, une endoscopie demandée, on retrouve aussi un polype, mais c'est un polype qui est différent.

C'est un polype qui a un pied. C'est un polype pédiculé, de 1,8 cm au niveau du côlon gauche, avec une muqueuse adjacente normale. Lorsqu'on voit ce polype, regardez au faible grossissement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce polype, il est d'architecture comme un arbre, la première des choses.

Au sommet, on a l'impression de voir des villis et des doigts de gants. L'architecture est vilueuse en haut. Et puis, en profondeur, il y a des tubes.

Donc, c'est un polype, c'est prolifératif, c'est un adénome. Adénome, c'est une prolifération

épithéliale d'architecture vilieuse et glandulaire. Regardez les glandes en bas et les villis en doigts de gants en haut.

Et lorsqu'on descend au faible grossissement, on voit que les noyaux sont ascensionnés à la partie supérieure de la cellule. Regardez là, une hyperchromatie importante. Les noyaux sont de taille variable, donc la nysocariose.

Et les noyaux arrivent au sommet des cellules épithéliales. Donc là, on définit un adénome tubulovileux en dysplasie de haut grade. Il n'y a pas de signe d'invasion.

Et au faible grossissement, la limite de résection est saine. Donc, c'est un adénome tubulovileux en dysplasie de haut grade, sans signe d'invasion. Une polypectomie a été proposée, puisque la taille est moins de 2 cm, avec une base d'implantation pédiculée et surveillance tous les cimes.

Donc, au total, le polype, c'est un terme vague. Vous allez le trouver au niveau de l'oreille, au niveau de la vessie. C'est un terme macroscopique.

C'est-à-dire, je vois quelque chose qui fait saillie, qui fait relief dans une muqueuse. Là, on est dans la muqueuse digestif. Je le dis tout le temps lorsqu'on est en amphi.

Lorsque je vois une ampoule qui fait saillie au niveau du plafond, je leur dis que c'est un polype du plafond. On ne sait pas c'est quoi, parce qu'on ne l'a pas analysé. Même chose au niveau du tube digestif.

Chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait saillie dans le tube digestif, on l'appelle polype. C'est un terme macroscopique. Il englobe plusieurs entités différentes, présentant une histoire naturelle, différentes et des risques évolutifs spécifiques.

Un exemple simple, si vous êtes dans une chambre et que vous voyez tout ce qui fait relief dans la chambre, ça peut être un climatiseur, ça peut être une ampoule LED, ça peut être, par exemple, un interrupteur. Tout ça c'est des polypes macroscopiquement. Mais quand vous les analysez de près, vous allez trouver que ça c'est un interrupteur, l'autre c'est une clim, l'autre c'est une ampoule LED.

C'est la même chose pour les polypes du tube digestif. Un polype c'est un terme macroscopique, c'est tout ce qui fait saillie dans une lumière du tube digestif. Et lorsqu'on va analyser, on va trouver que c'est des choses différentes.

Soit c'est un polype inflammatoire comme on vient de le voir, soit c'est un adénome tubuleux en dysplasie de bas grade, ou bien un adénome tubuleux vilieux en dysplasie de haut grade, ou autre. Et donc c'est des entités histologiquement différentes qui présentent des histoires naturelles et des risques évolutifs spécifiques. Alors on va prendre comme type de description les polypes adénomateux.

C'est quoi un polype adénomateux? C'est des adénomes. L'adénome par définition c'est une prolifération épithéliale bénigne. Sauf que, par définition, l'adénome du tube digestif est décrit par son architecture et par sa dysplasie qui est obligatoirement existante.

Soit une dysplasie de bas grade, soit de haut grade. Quand on a un polype, seul l'examen histologique permet d'en préciser le type. Morphologiquement, on peut, macroscopiquement, on peut s'approcher du polype.

Mais sa définition, elle est histologique. On va prendre comme type de description les adénomes du tube digestif. Pourquoi? Parce que c'est des lésions fréquentes.

C'est des lésions qui restent latentes, qui ne parlent pas d'elles et peuvent dégénérer, se transformer en un adénocarcinome. Donc c'est pour ça que c'est des lésions qui sont quand même... Le rôle du pathologiste, il faut nous dire, ce polype correspond à quoi? Donc sa nature histologique. Quels sont les polypes qui sont susceptibles de se transformer en un cancer? Si c'est un cancer, quel est le degré d'invasion tumorale? Et il faut aussi surveiller les sujets à risque.

Alors, si on établit un panorama de tous les polypes, on a en premier les polypes épithéliaux, tous qui dérivent de l'épithélium, suivi des polypes non-épithéliaux, qui dérivent du tuyau conjonctif sous-jacent ou autre. Et puis ceux qui ne sont pas des vrais polypes, des pseudopolypes. Alors les polypes épithéliaux, on a les polypes adénomateurs, c'est les plus fréquents.

Adénomateurs, c'est tout ce qui est prolifération épithéliale, qui sont définis selon leur architecture, tubuleux, tubulovileux, vileux ou festonné. Les polypes épithéliaux non-adénomateurs, comme les polypes hyperplasiques, c'est une hyperplasie de l'épithélium digestif, et les polypes amartomateurs, qui sont soit juvéniles, soit peu jugées. Les polypes non-épithéliaux, il y a les léomyomes, imaginons qu'on a une prolifération léomyomateuse bénite dans le tuyau digestif, elle va faire saillir, elle va donner un aspect de polype macroscopique.

Il y a les lipomes, prolifération adipeuse, les neurofibromes, et les polypes non-épithéliaux de type lymphoïde, comme des lymphomes au niveau de la muqueuse digestive. Les pseudopolypes, ça, ça se voit essentiellement lorsqu'on a des ulcérations et une régénération, comme les cicatrices cutanées. Vous avez une ulcération, avec le temps, la cicatrice peut être hypertrophique.

C'est comme les pseudopolypes inflammatoires secondaires à des ulcérations, ou bien des réépithélialisations dégitiformes cicatricielles. Ça se voit dans le RCH, la rectocolite ulcéro-hémorragique. Alors, l'adénome, c'est quoi? C'est une prolifération épithéliale bénigne, entre guillemets, présentant des anomalies architecturales et cytologiques à des degrés variables appelées dysplasies.

C'est-à-dire, si on était en troisième année, pour vous enseigner c'est quoi l'adénome, on dit que c'est une prolifération épithéliale bénigne. Sauf que dans le tube digestif, généralement, dans 99,9% des cas, les adénomes sont par définition dysplasiques. Ils présentent des modifications architecturales et cytologiques qui leur confèrent une dysplasie de bas grade ou une dysplasie de haut grade, ou plus.

Les adénomes, ce sont des états précancéreux puisqu'ils sont des lésions précurseurs de l'adénocarcinome colorectal. Leur prévalence est élevée. En Europe et aux États-Unis, leur prévalence augmente avec l'âge.

D'ailleurs, à 70 ans, on a plus que 150% de la population qui ont des adénomes. Et les chiffres sont élevés lorsqu'on fait des séries autopsiques. Alors, il y a des facteurs carcinogènes et des facteurs protecteurs.

On va être positif et commencer par les facteurs protecteurs. Il faut manger une alimentation équilibrée, riche en légumes et en fruits. Il faut savoir que certaines hormones protègent contre ces adénomes, comme la TSH, la prise d'anti-inflammatoires et d'aspirine et de 5-AZA, et aussi le calcium et la vitamine D. Les facteurs carcinogènes sont, en soi, intrinsèques.

On a des mutations génétiques qui nous prédisposent à réaliser ces adénomes. Il y a des facteurs extrinsèques qu'on peut gérer. Les facteurs extrinsèques comme l'alimentation riche en viande rouge, l'hydroxyde, l'hydroperoxyde de lipides alimentaires, la consommation d'alcool et de tabac et la carence en folate dans les miquis.

Tout ça, ça prédispose aux adénomes. La pathogénie. Généralement, les adénomes sont isolés, mais ils peuvent être multiples.

Dans 40% des cas, c'est des polyposes. Les polyposes, il y en a plusieurs. La plus connue, c'est la PAF, la polypose adénomateuse familiale.

Elle est définie par la présence de plus de 100 polypes. Elle est atteinte du tube digestif O, le duodénum, la papille et l'estomac. Elle est généralement secondaire à une mutation de gènes APC.

Là, c'est la polypose adénomateuse familiale. Il existe d'autres polyposes qui sont atténuées. Moins de polypes, mais avec un déterminisme génétique.

Il y a aussi les APC et les mutations de gènes MYH. Alors, la séquence adénome-adénocarcinome. Il n'y a pas une seule lésion génétique qui va donner un adénome.

C'est une succession d'anomalies génétiques, notamment la mutation du gène APC, les anomalies de gènes de réparation de défauts de mise à pareillement, les MSH, MLH, les anomalies du système MMR, la mutation de bêta-cathénine, la mutation de CARAS. Ça confère d'autres mutations de P53, LOH. Plusieurs gènes vont déterminer l'évolution depuis une

muqueuse normale jusqu'à une muqueuse à risque, une muqueuse adénomateuse qui est sécile ou pédiculée, et puis avec dysplasie au gras et adénocarcinome.

Juste pour vous dire, ce n'est pas l'histoire d'un seul gène, surtout dans les polypes isolés. C'est la succession de plusieurs événements génétiques que je ne vous demande pas d'apprendre, mais juste d'être initié que ce n'est pas une mutation génétique qui va nous donner un cancer sur un adénome. Cliniquement, ça peut être asymptomatique, parfois quelques signes d'appel, une hémorragie intestinale, une anémie, des douleurs abdominales ou un trouble de transit.

L'hémoculte, il faut savoir que l'hémoculte, c'est un test qui se fait sur l'aisselle et qui détecte la présence de sang. Ce sang provient d'hémorroïdes ou d'adénomes, on ne sait pas, ou d'adénocarcinome. C'est un examen d'orientation qui détermine la présence de sang dans l'aisselle.

L'endoscopie, c'est l'examen de choix. Un signe d'appel digestif, les gastro-entérologues ne vont pas cesser de vous le dire, c'est l'endoscopie. C'est détecter ce qui se passe à l'intérieur.

Il permet de voir la lésion, de réaliser des biopsies, voire même de réaliser une polypectomie. Alors, qu'est-ce qu'on peut recevoir au service d'un APAT? On peut recevoir des biopsies de polypes, un polype en totalité, une lésion de résection colico-rectale si on est devant un polype en transformation maligne. Et puis, s'il vous plaît, si vous réalisez, autant que futur gastro-entérologue, futur chirurgien, des polypectomies, n'oubliez pas de tatouer ou d'orienter le polype par un clip pour que nous puissions vous donner les limites d'exercice.

La même chose pour les mucosectomies. On peut recevoir des mucosectomies, c'est-à-dire qu'on n'enlève que la muqueuse et là, l'orientation est un élément capital. Bien sûr, ces prélèvements doivent être mis dans du formol.

Alors, macroscopiquement, peut-être rose, rouge, sombre, pédiculé ou cécis, c'est ce qui est important pour moi, c'est l'architecture du polype. Soit il est cécis, c'est comme un tapis hautelaine, il n'a pas de pied. Soit il est pédiculé lorsque le polype a un pied.

Soit il est plan. Le polype plan, c'est un polype légèrement surélevé dans la hauteur et de moins de deux fois la hauteur d'une muqueuse normale. Et le polype, il a une taille qui est soit supérieure soit inférieure à un centimètre.

Alors, si on regarde ensemble, là, en haut et à gauche, c'est un polype qui est pédiculé, il a un pied. En bas et à gauche, c'est un polype qui est cécis, il n'a pas de pied. On a l'impression de voir un tapis hautelaine.

Et là, le polype plan, regardez là, c'est un polype légèrement surélevé dans la hauteur et moins de deux fois la hauteur d'une muqueuse normale. Ce polype, il peut s'ulcérer, il peut subir une dépression, il peut être de consistance dure. Attention, lorsqu'il y a ces signes-là, c'est des signes

qui orientent vers une transformation.

Les polypes plans, ils sont rares et les polypes siègent essentiellement dans le rectum. Il y a un risque de transformation dans le siège rectal. Quand on fait une tranche de section, il faut mettre l'encre de chine pour voir la limite d'exérèse.

Alors, l'adénome est défini par deux éléments. La première des choses, l'adénome est défini par son architecture au faible grossissement. Soit il est fait de tubes, il est tubuleux.

Soit il est fait de digitation de villis, il est vilieux. Soit il est défini par la présence de deux entités, de deux structures, des tubes et des villis, donc il est tubuleux-vilieux. Ou bien d'autres adénomes comme l'adénome festonique qu'on va voir.

La première des choses c'est l'architecture et la deuxième des choses c'est la dysplasie. Soit il est en dysplasie de Haugrad, soit il est en dysplasie de Bagrad. C'est comme si vous regardez une maison, vous voyez son architecture en premier.

Il y a des étages, il n'y a pas d'étage. Il y a un jardin, il n'y a pas de jardin. Donc c'est ça l'architecture.

Et puis au plus fort grossissement, vous regardez les briques, c'est en fait de quoi? C'est les cellules. Est-ce qu'il y a des lésions de dysplasie de Bagrad? Est-ce qu'il y a des lésions de dysplasie de Haugrad? Voire même, est-ce qu'il y a un cancer? Alors regardez là. C'est un schéma qui caricature un adénome tubuleux.

Regardez les tubes. Et là, la même chose ici au niveau de l'histologie en bas et à gauche. Il n'y a que des tubes.

Bien sûr, il y a de la dysplasie regardez là, de Bagrad. Puisque on a encore de la mucosécrétion et on a des noyaux qui sont confinés au niveau du tiers inférieur cellulaire. Donc, la lésion à gauche, c'est un adénome tubuleux parce qu'il y a des tubes en dysplasie de Bagrad.

La lésion au milieu, regardez, on a des digitations des villi. Donc, c'est un adénome vilieux. La dysplasie, bon, il faut qu'on voie le fort grossissement.

Et la lésion à droite, si on voit là, il y a en haut des villi et puis au milieu, on a des glandes. Et donc là, c'est un adénome tubuleux vilieux. Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver mon pointeur.

C'est bon. J'ai instillé carrément. Alors, en haut, on a des villi et puis au milieu, on a des tubes.

Et donc, regardez la même chose en histologie vraie. En microscopie, on a en haut des structures en doigt de Gansbert et on a des glandes. Donc, c'est un adénome tubuleux vilieux.

Maintenant, on va voir chaque polype, chaque adénome à part. Alors, on commence par l'adénome tubuleux. L'adénome tubuleux, c'est qu'il est fait de tubes.

C'est le plus fréquent. Il constitue 80% des adénomes. Son architecture est faite dans plus de 75% des cas de structures glandulaires.

Regardez là, des tubes. Et il est généralement pédiculé. Regardez là.

C'est des cryptes qui deviennent proliférantes, qui vont donner des tubes d'architecture et de formes variables. Généralement, ce polype, il a un... il est pédiculé. Et histologiquement, regardez là, il est fait de tubes de taille variable.

Et là, il est le siège de lésions de dysplasie de bas grade puisque les noyaux sont confinés à la moitié basale de la cellule et que la mucosécrétion existe encore. En bas et à droite, on a des glandes qui commencent un petit peu à fusionner. Ça doit nous inquiéter.

Et on a des noyaux qui commencent à ascensionner sur toute la hauteur cellulaire. Donc, on est devant un adénome tubuleux en dysplasie de haut grade avec même des foyers d'adénocarcinome intramuqueux. C'est-à-dire que ça commence à infiltrer la muqueuse.

Le deuxième type de polype, c'est l'adénome vilieux. Alors, c'est 5% des adénomes. 75% de cet adénome est fait de digitation à axes conjonctifs.

Regardez-là. Des petites dégitations. C'est comme des petites montagnes.

Des aspects en doigt de gant. Regardez-là. Généralement, ce sont des polypes qui sont volumineux, mais aussi ces cils.

C'est-à-dire qu'ils ont une base d'implantation large. Ils n'ont pas de pieds. La surface, elle va reproduire les villosités intestinales.

Ça rappelle les villosités intestinales. Ça rappelle les tapis hôtels des montagnes d'Atlas. Et ils présentent un risque élevé de cancer.

Donc, l'adénome tubuleux, c'est des tubes. L'adénome vilieux, c'est des villis. L'adénome tubuleux, c'est 75% de tubes.

L'adénome vilieux, c'est 75% de villis. L'adénome tubuleux, il est pédiculé. L'adénome vilieux, il est sessile.

L'adénome vilieux, il est moins fréquent, mais il y a un risque plus élevé de cancer infiltrant sur cet adénome. L'adénome tubuleux-vilieux, c'est le mélange entre des tubes et des villis comme ce qu'on voit sur cette image. Il y a un autre type d'adénome qui vient d'être décrit en 2007-2008.

C'est ce qu'on appelle l'adénome polypsessile festonné. Quand on dit adénome, c'est une prolifération épithéliale. Il est appelé polypsessile, ça rappelle son aspect macroscopique parce qu'il est sessile.

Et regardez là, il est festonné parce que ça rappelle des festons. Ça rappelle un aspect dentelé. C'est comme de la dentelle.

C'est appelé en anglais, c'est l'adénoma. Et c'est un aspect qui présente des cryptes à architectures dentelées, regardez, dilatées, de manière irrégulière, se ramifiant de manière irrégulière et s'en disposer horizontalement par rapport à la musculaire muqueuse. Plus facilement, c'est un T, regardez là, inversé.

Ou bien un aspect en bottes italiennes. C'est comme des bottes italiennes parce que les cryptes arrivent jusqu'au fond, ils se dilatent, ils forment soit un T inversé, soit en bottes italiennes. C'est ça l'aspect du polype sessile festonné.

C'est un polype aussi qui est décrit par sa dysplasie aussi. L'architecture, il est festonné, sera de l'adénoma, il est dentelé et la dysplasie en fonction de son aspect microscopique. Donc, on a défini l'architecture de l'adénoma, maintenant on passe à la dysplasie de l'adénoma.

C'est obligatoirement, vous recevez un adénoma, vous devez le décrire par son architecture. Tubuleux, vileux, tubulovileux ou bien festonné. Et puis par sa dysplasie, vous ne devez rien oublier.

Et bien sûr, si vous avez tout le polype, la limite d'exérèse. Alors la dysplasie, vous la connaissez, c'est des modifications architecturales et cytologiques qui permettent de classer la lésion comme précancéreuse. Deux types de dysplasie dans le tube digestif.

Bagrade, Ograde. Le bagrade, c'est quoi? On a une persistance de la mucosécrétion, des atypicités nucléaires peu marquées, les noyaux sont confinés à la moitié basale cellulaire. La dysplasie de Ograde, perte totale presque de la mucosécrétion, atypicités nucléaires marquées et les noyaux arrivent au sommet de la hauteur cellulaire avec des mythoses anormales, avec des noyaux anisocariotiques, hyperchromatiques, contours nucléaires irréguliers.

Alors là, c'est un tableau qui récapitule les anomalies cytologiques de la dysplasie et qui différencie entre le bagrade et le Ograde. Et regardez là, moi j'aime bien les photos parce que c'est récapitulatif. On a là au faible grossissement, c'est un adénome.

C'est une prolifération épithéliale agencée en quoi? En tubes. C'est un adénome tubuleux. Bien.

Les cellules, on les regarde. On a encore de la mucosécrétion, c'est reconfortant. Les noyaux, ils sont hyperchromes, ils sont ascensionnés à la moitié basale.

C'est un adénome tubuleux en dysplasie de bagrade. Je vois la photo qui est à droite. Je n'arrive pas à voir l'architecture déjà.

Je vois que la dysplasie. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des noyaux qui sont augmentés de taille. En plus de ça, j'ai des noyaux qui arrivent au sommet de la hauteur cellulaire.

Troisième chose, la mucosécrétion absente. On a des mitoses. Donc, c'est quoi? C'est un adénome en dysplasie de haut grade.

Qu'est-ce qui permet de vous dire que cet adénome, il a un risque élevé de malignité? Ça, c'est des critères à connaître, s'il vous plaît. L'âge élevé, le sexe masculin, le nombre élevé de polypes, d'adénomes, pardon, d'adénomes, le siège rectal de l'adénome, la durée d'évolution importante, c'est-à-dire, il vous dit que c'est un adénome que j'ai depuis cinq ans, la taille supérieure à un centimètre, la présence d'une architecture vilieuse et la dysplasie de haut grade. D'accord? Regardez-là.

C'est un adénome qui commence à Cancréciser. La Cancrécisation, c'est l'invasion au début du courant, du tissu conjonctif sous-jacent et qui va évaluer en infiltrant la musculaire muqueuse. Ça, c'est un adénome Cancrécisé.

Donc, regardez-là, on a fait la résection d'un adénome et on a trouvé que la prolifération des glandes atypiques est arrivée à la limite de résection. Donc, c'est un adénocarcinome sur adénome et c'est un adénocarcinome, regardez, qui a envahi le courant, voire même, regardez-là, il a dépassé la musculaire muqueuse. La même chose ici, c'est un adénome qui a proliféré et qui a envahi, regardez-là, la musculaire muqueuse, il l'a dépassé, arrivant à la sous-muqueuse et même la limite de résection est lésionnelle.

Alors, quand on a un adénocarcinome sur un adénome colorectal, quels sont les éléments à signaler dans le compte rendu? Donc, on récapitule. On a un adénome qui est une prolifération épithéliale bénigne avec des lésions de dysplasie de haut grade, avec envahissement du courant qu'on appelle un adénocarcinome intramuqueux. L'envahissement de la musculaire muqueuse définit l'adénocarcinome infiltrant du colon et du rectum.

C'est un élément à apprendre par cœur, s'il vous plaît. Lorsqu'on a un adénocarcinome qui envahit la musculaire muqueuse dans le colon et dans le rectum, c'est un adénocarcinome infiltrant. Donc, l'adénocarcinome infiltrant sur l'adénome, il faut mettre dans le compte rendu anatomopathologique ces éléments que vous devez apprendre par cœur.

La première des choses, c'est le type de polype. Est-ce qu'il est sessile ou pédiculé? Parce que pédiculé, la limite d'exerce peut être saine. Le sessile, c'est difficile.

Deuxième chose, j'ai un adénocarcinome sur un adénome. Cet adénocarcinome, il est de quel grade? Est-ce qu'il est bien différencié, moyennement différencié ou peu différencié? S'il est fait de tube, il est bien différencié. S'il est fait de dama, de travail, il est peu différencié.

Le peu différencié, c'est un mauvais pronostic. Est-ce que cet adénocarcinome est associé à des embols vasculaires ou lymphatiques? C'est quoi les embols vasculaires ou lymphatiques? Lorsque j'ai des cellules tumorales qui vont plonger, soit dans un vaisseau lymphatique, soit dans un vaisseau sanguin. Si les cellules tumorales prennent le chemin du vaisseau sanguin, ce

vaisseau sanguin comporte une paroi et des globules rouges à l'intérieur.

S'il emprunte un vaisseau lymphatique, il y a de la lymphie et des lymphocytes. Des fois, c'est facile de différencier entre les deux, rien que par la morphologie. Mais des fois, c'est difficile.

On ne sait même pas si on est devant un vaisseau lymphatique ou un vaisseau sanguin. Dans ce cas, dans les cas difficiles, on passe à l'immunohistochimie. Que fait l'immunohistochimie? L'immunohistochimie dit que quand la piscine, c'est-à-dire le vaisseau, est entourée de cellules ou de briques qui expriment le CD31, dans ce cas, c'est un vaisseau sanguin.

C'est un embole vasculaire. Quand le vaisseau est entouré par des briques ou des cellules endothéliales qui expriment le D240, c'est un embole lymphatique. Donc l'immunohistochimie, pour définir le type d'embole, n'a d'intérêt que s'il y a un doute sur la morphologie des embolés.

D'accord? Les embolés vasculaires montrent le risque de métastases ailleurs sanguines, notamment hépatiques, alors que les métastases lymphatiques, les embolés lymphatiques, ça sous-entend qu'on risque d'avoir des ganglions positifs. Quatrième élément, c'est le front d'invasion. Imaginons qu'on a une armée de soldats qui va envahir un pays.

Le front d'invasion, au niveau du front d'invasion, si j'ai des soldats isolés ou bien des groupes de soldats de moins de cinq soldats qui vont envahir le pays et qui vont tâtonner le terrain, c'est ce qu'on appelle le badding. Et ce badding, en fonction de son nombre, il est classé en badding 1, badding 2 et badding 3. D'accord? Alors ça c'est le badding et le badding il est corrélé aux métastases ganglionnaires, lymph nodes métastases. On passe à l'envahissement de la sous-muqueuse.

La définition d'un adénocarcinome infiltrant colorectal, c'est le dépassement de la musculaire muqueuse. Qui dit dépassement de la musculaire muqueuse dit envahissement de la sous-muqueuse. Cet envahissement de la sous-muqueuse doit être noté en millimètre sur un compte rendu.

Et puis, on arrive aux marges d'exérèse. Est-ce qu'on passe en tissu sain ou non? Alors, qu'est-ce qu'il y a une marge positive lorsque la distance entre la limite de résection et la cellule tumorale la plus profonde est de moins de 1 millimètre? Là c'est une marge qui est tumorale. Si la marge est au-delà de 1 millimètre c'est une marge.

Alors ça c'est une image qui vous montre les embols. Regardez là, on a des amas de moins de 5 cellules qui vont emprunter une voie de migration. Et regardez là ces cellules.

Des fois elles sont visibles, des fois non. On va utiliser dans les cas difficiles l'anticorps anticytokeratine qui va marquer les cellules épithéliales, tumorales envahissantes. Ça c'est le front d'invasion, c'est le badding.

C'est une migration de cellules isolées ou de clusters de moins de 5 cellules tumorales qui va

envahir le front d'invasion tumorale et qui va tâtonner le terrain. Là on a plus que 10 baddings. Regardez, si on compte, tout ce qui est marrant c'est des cellules isolées ou des amas de cellules de moins de 5 cellules.

Dans ce cas c'est un badding 3. Vous allez me dire c'est quoi les cellules roses? Les cellules roses c'est les cellules lymphoïdes T. Et des fois sur la morphologie c'est très difficile de séparer entre des cellules lymphoïdes et des cellules épithéliales c'est pour ça qu'on utilise l'anticorps anti-cytokeratine ou bien anti-A1A3 qui marquent les cellules épithéliales tumorales malignes. C'est un schéma récapitulatif que j'aime bien. Un adénome cancérisé, qu'est-ce qu'on doit voir dans le compte rendu? Bien sûr le type de polype comme on vient de dire, la différenciation tumorale à l'adénome carcinome bien, moyennement ou peu différenciée ça c'est le grade tumorale plus le grade est élevé, plus c'est un mauvais pronostic.

Les marges d'exérès en millimètres c'est la distance entre la limite de résection et la dernière cellule tumorale envahissante. Donc ça doit être au-delà de 1 mm pour parler d'une limite saine. L'extension au niveau de la sous-muqueuse une fois la tumeur envahie, la musculaire muqueuse, c'est un adénome carcinome infiltrant dans ce cas ça sous-entend que ça va vers la sous-muqueuse.

Au niveau de la sous-muqueuse il faut mesurer la profondeur d'invasion. Si ça dépasse de 1 mm, la profondeur d'invasion de la sous-muqueuse on a un risque élevé on a un risque élevé de métastase ganglionnaire L'atteinte vasculonerveuse pardon, l'atteinte vasculolymphatique c'est très important. Les embols lymphatiques et les embols vasculaires sont très importants à différencier.

Soit morphologiquement soit par l'immunohistochimie et puis le badding c'est à dire lorsque j'ai des cellules tumorales isolées en amas de moins de 5 cellules qui envahissent le front d'invasion si on a un nombre moins de 4 on est en badding 1, si on est entre 5 et 9 c'est un badding 2 et si on est au-delà de 10 c'est un badding 3 plus le badding est élevé, plus on a des soldats qui envahissent le front d'invasion plus il y a un risque de métastase lymphoïde. Alors quel est le traitement? Je ne suis pas thérapeute mais je vous donne juste les points importants du traitement soit une biopsie à la pince qui va enlever le petit adénome soit des réssections par voie endoscopique à l'anthidiathermie ou bien par mucoséctomie mucoséctomie c'est à dire qu'on injecte du sérum salé dans la sous-muqueuse pour décoller la muqueuse et la musculaire muqueuse et on résèque ce qui est décollé et après la muqueuse va régénérer et on va enlever tout ce qui est le siège d'un adénome surtout lorsqu'on est devant un adénome plan ou bien ses cils et bien sûr il faut ancrer et orienter les limites d'exerce ou bien carrément si on a un polype avec envahissement de la musculaire et atteinte de la sous-muqueuse au delà de 1 mm avec une limite parfois qui est lésionnelle dans ce cas on peut aller vers le traitement chirurgical hémicollectomie droite Alors dans l'adénocarcinome intramuqueux qui est l'équivalent de l'in situ c'est une polypectomie qui est suffisante dans l'adénocarcinome invasif avec atteinte de la sous-

muqueuse il y a un risque évolutif important et donc la prise en charge dépend de la qualité d'exerce est-ce que la limite de résection est au delà de 1 mm est-ce qu'il y a des envahissements vasculaires, veineux ou lymphatiques est-ce qu'il y a une différenciation qui est faible c'est-à-dire un adénocarcinome peu différencié et la présence d'un seul critère de ces critères-là oriente vers la résection chirurgicale exemple, j'ai un adénocarcinome invasif, infiltrant la musculaire muqueuse et atteignant la sous-muqueuse alors si j'ai une atteinte de la limite d'exerce qui est moins de 1 mm, si j'ai un embole lymphatique ou vasculaire si j'ai une faible différenciation et bien sûr d'autres critères en tranche le budding, etc dans ce cas la présence d'un seul critère oriente vers la résection chirurgicale et s'il vous plaît ces décisions-là doivent être prises dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire. Si vous êtes chirurgien si vous êtes anapath vous n'êtes pas les seuls à indiquer un traitement c'est une concertation pluridiscipline alors là, on termine avec les adénomes et on passe aux autres types de polypépithélios non adénomateux on parle des polypiperplasiques si ils sont gentils les polypiperplasiques c'est très fréquent, 40 à 75% des patients ont des polypiperplasiques ça atteint essentiellement le colon distal et le rectum et la prévalence augmente avec l'âge on dit même que c'est un vieillissement normal de la muqueuse colique alors macroscopiquement, regardez là c'est une élévation qui est lenticulaire alors regardez là, une élévation lenticulaire de 3 à 5 millimètres presque toujours ils sont multiples regardez là, on est dans des petits polypes multiples et c'est des polypes hyperplasiques alors le polype hyperplasique histologiquement, regardez le schéma c'est des cryptes regardez là, c'est des cryptes qui sont allongées et qui ont des hauteurs irrégulières d'accord et qui ont un aspect un petit peu dentelé regardez là, ça rappelle un petit peu l'adénome mais là c'est pas une prolifération adénomateuse c'est un polype hyperplasique donc on a des cryptes seulement qui sont allongées qui mûrent trop avec des cellules de hauteur variable et regardez là, une bande collagène sous-épithéliale, ça se voit pas très bien ici, mais bon, il y a une bande collagène sous-épithéliale avec une musculaire muqueuse, regardez là qui est épaissie on passe au polype juvénile le polype juvénile, ça atteint l'enfant de 2 à 8 ans une maman qui vient chez vous pour vous dire mon enfant, il a éliminé avec les matières fécales cette structure tissulaire c'est en histogénèse est discuté, est-ce que c'est des polypes amartomato-inflammatoires, on ne sait pas et macroscopiquement, c'est des masses qui sont sphériques, en battant de cloche, à surface lisse, rouge avec un pédicule qui est court et avec des l'histologie, regardez là c'est des formations cystiques qui sont remplies de mucus avec un stroma qui est inflammatoire le corion est inflammatoire, il n'y a pas de risque de malignité, c'est des polypes qui ont tendance à l'auto-élimination et le traitement c'est la polypectomie regardez là, toujours les glandes et les cryptes qui sont dilatés, qui sont cystisés à contenu inflammatoire et plutôt à contenu mucoïde c'est des glandes hyper-sécrétantes et regardez le tissu conjonctif qui est très inflammatoire on passe à un autre type de polypes, ce sont des polypes qui sont épithéliocètes, mais qui ne sont pas dénomateux, c'est le polype de Putz-Jäger alors ce sont des polypes qui sont peu fréquents, c'est des amartomes ils sont faits de glandes normales mais qui sont très muco-sécrétantes et avec, regardez là des fibres musculaires qui vont émaner de la musculaire muqueuse et qui vont soutenir ses axes de polype de Putz-Jäger son évolution est

bénigne après polypectomie regardez là une prolifération épithéliale avec un axe musculaire lisse qui émane de la musculaire muqueuse et qui va soutenir ce polype de Putz-Jäger il y a d'autres polypes c'est les polypes non-épithéliaux comme les léomyomes, le lipome, les neurofibromes et les polypes linfoïdes bénins ou malins, c'est à dire que c'est une prolifération léomyomateuse bénigne, des proliférations adipeuses bénignes des neurofibromes bénins qui vont se développer au niveau du côlon au niveau de la sous-muqueuse ou bien de la musculaire muqueuse du côlon et qui vont réaliser un aspect de polype à l'intérieur de la lumière et ce sont des polypes non-épithéliaux je passe aux pseudopolypes inflammatoires les pseudopolypes inflammatoires c'est très simple, je n'ai pas de prolifération épithéliale, mais quand même j'ai un polype qui est formé par une muqueuse qui est remaniée, ulcérée avec un tissu de granulation polymorphe, c'est comme si j'ai une muqueuse colique qui est ulcérée avec des remaniements cicatriciels une prolifération cryptique un infiltré inflammatoire des vaisseaux sanguins qui sont urgescents une espèce de bourgeon charnu qui va remanier cette muqueuse et qui va donner l'aspect de polype au niveau de cette muqueuse et on a des îlots résiduels d'éléments inflammatoires au niveau de la muqueuse et qui va donner cet aspect au niveau de la muqueuse colorectale donc ça c'est un schéma récapitulatif on voit très bien ici un polype de Putz-Jäger où j'ai des fibres de la musculaire muqueuse qui va soutenir l'axe de ce polype deuxième chose, le polype hyperplasique où j'ai une hyperplasie avec des cellules épithéliales avec une hauteur variable de ces cellules et un aspect un petit peu dentelé des glandes j'ai un polype lymphoïde ou bien un pseudopolype inflammatoire où j'ai de l'inflammation qui va soulever la muqueuse et va donner un aspect de polype alors que ce n'est pas un vrai polype c'est un pseudopolype et puis j'ai un polype juvénile qui survient chez l'enfant généralement, c'est une auto-élimination et on voit des glandes et des cryptes de taille variable remplis de muqueuses avec un coriandre qui est inflammatoire tout ça c'est des polypes non néoplasiques on a terminé avec les polypes uniques, je passe aux polyposes quand je dis polyposes, quand j'ai plus d'un polype et généralement je n'ai pas que deux ou trois, j'ai une centaine de polypes c'est ça la polypose quand j'ai un collant qui est plein de polypes attention, je dois suspecter un syndrome génétique le premier que je dois éliminer c'est la polypose adénomateuse familiale ou bien la PAF polypose adénomateuse familiale quand j'ai un collant où il y a plusieurs polypes, je fais un prélèvement, j'ai un adénome en dysplasie soit de haut grade soit de bas grade, donc ces polypes ce sont des polypes adénomateux, quand j'ai un collant plein de polypes adénomateux je dois penser à la polypose adénomateuse familiale qui atteint l'enfant et l'adulte jeune, ça dépend de la pénétrance de cette mutation génétique cette polypose soit elle est majeure, soit elle est mineure en fonction du nombre de polypes et elle est secondaire à la mutation du gène APC l'histologie des adénomes sont équivalentes à l'adénome en dysplasie de bas grade ou de haut grade, l'adénome tubuleux ou vilieux, etc.

C'est la même chose que l'adénome solitaire sauf que c'est multicentrique, il y a plusieurs adénomes généralement c'est au-delà de 100 et généralement ils sont en dysplasie de haut grade certains en dysplasie de bas grade et on peut même avoir des adénomes qui sont cancéreux Alors regardez là, c'est une pièce d'hémicollectomie on voit très bien un collant qui

est truffé de polypes adénomateux lorsqu'ils sont examinés histologiquement ils sont généralement pédiculés c'est probablement des adénomes tubuleux regardez là et c'est l'histologie qui va déterminer le degré de la dysplasie voire même l'invasion Dans la polypose adénomateuse familiale il y a un risque important de cancerisation le traitement toujours concertation pluridisciplinaire oncogénéticien présence d'un chirurgien, d'un gastroenterologue d'un psychologue, etc d'un anapath, d'un radiologue pour cerner la pathologie et proposer avec le consentement du patient une prise en charge de cette pathologie soit une colectomie large avec conservation du rectum voire même une proctocolectomie et bien sûr l'enquête génétique familiale s'impose il faut faire une recherche de la mutation APC chez la descendance pour proposer un traitement préventif toujours regardez là un adénome sur polypose qui est cancérisée on passe à la polypose de Peutz-Jäger, c'est une maladie autosomique dominante, peu fréquente atteignant essentiellement les adolescents elle va associer des polyposes c'est à dire un ensemble de polypes qui atteignent le colon, le gré, l'estomac associé à une lentigineuse périorificielle, c'est à dire c'est des tâches comme des grains de beauté autour des orifices anal-génital et buccal. Macroscopiquement c'est des masses conglomérées de polypes rouges de 1 à 5 centimètres et histologiquement c'est la même chose que le polype de Peutz-Jäger le risque de cancer dans la vie atteint les 40% regardez là, c'est une TDM qui montre l'existence de polypes digestifs associés bien sûr à histologiquement à des polypes qui sont de type de Peutz-Jäger regardez la musculaire muqueuse qui ascensionne pour soutenir l'axe de ce polype ça c'est une coloration spéciale qui met en évidence les muscles lisses et qui montre l'axe de ces polypes et on voit très bien ici l'existence d'une lentigineuse au niveau buccal qui est caractéristique du syndrome de Peutz-Jäger alors, on passe à la polypose juvénile c'est des polypes de type juvénile du même aspect histologique mais qui sont nombreux c'est une maladie autosomique dominante atteignant les enfants entre 7 et 15 ans cliniquement généralement, il associe des diarrhées et rectoragie avec des cardiopathies, malrotation intestinale hydrocéphalie, sténose de la trachée et généralement, c'est au-delà de 30 voire 300 polypes en bâton de cloche le risque de cancer dans la vie est de 20% en conclusion le polype est un terme macroscopique on le voit en tube digestif mais on peut le voir ailleurs au niveau du conducteur externe partout c'est un terme macroscopique dans le déterminisme il est histopathologique, il est anatomopathologique on doit biopsier pour savoir de quoi il s'agit est-ce que c'est un polype adénomateux ? si c'est adénomateux, c'est quel type ? adénome tubuleux, vilieux, tubuleux, vilieux, festonné si c'est un adénome tubuleux ou tubuleux, vilieux ou festonné quel est le type de dysplasie ? haut grade, bas grade est-ce que le haut grade il y a associé à cet haut grade l'adénocarcinome ? et si c'est un adénocarcinome associé quels sont les critères à faire sortir ? si ce n'est pas un adénome c'est un polype épithélial non adénomateux et ça rentre dans le cadre de polype hyperplasique de polype juvénile de Peutz-Jäger si ce n'est pas épithélial ça peut être un pseudo polype inflammatoire ou ça peut être une autre pathologie donc, s'il vous plaît chaque fois qu'il y a une polypose il faut penser à une enquête familiale bien sûr dans un cadre de concertation pluridisciplinaire associons le clinicien, le gastroenterologue le psychologue le chirurgien le radiologue, l'anapath et l'oncogénéticien pour établir une enquête familiale et voir quelles sont les

patients qui ont ce type de mutation et qui risquent de développer un cancer et chez qui on peut démarrer un traitement préventif et je vous remercie et le cours prochain ça va être les cancers colorectaux comme continuum lésionnel de ce cheminement adénome carcinome merci